

00:00

관심을 갖게 됐어요. 저희가 이제 맨 처음에는 저희 학교 측에서 저희 학과 교수님들이 장려하시는 게 크게 보라 이런 얘기를 하셔가지고, 저희가 맨 처음에 폐의약품 이런 거를 관심을 가졌다가 그쪽은 규제가 워낙 많다 보니까 눈을 계속 돌리고 돌리고 돌리다가 폐지를 심지 학생이 얘기를 해줘서 맨 처음 말한 것처럼 재활용 해보자 했다가 어디 가보니까 그건 돈이 안 된다. 이런 생각이나 이렇게 얘기해서 어제 급하게 3D 프린팅이나 이런 걸로 해야 되지 않을까? 우리 저희끼리 막 얘기하다가 교수님 뵙기로 해서 인터뷰 질문도 급하게 준비를 결국엔 창업이라고 하면은 뭔가를 만들어서 그거를 가지고 경제적인 게 도출이 돼야 되는 상황인 건가요? 네, 맞습니다. 쉽지 않네.

00:56

꼭 이걸로 간다는 건 아니고 먼저 그거에 대한 저희의 간략한 솔루션을 지금 도출해내는 단계여서 일단 저희가 발표를 하면은 교수님들이 피드백을 막 주시고 진짜 너네 이거 할 수 있겠다. 해보라 싶으면 그때부터 활성화가 되는 그런 수준 이게 뭔가 결과가 결과 단순 결과물 도출이 아니라 무언가 경제적인 것까지 나와야 된다고 하면 그러면 나중에 어떻게 돼요? 실제로 그거 가지고 창업팀을 꾸려서 오픈을 하나요? 만약에 저희 교수님께서 제 발표를 보시고 만약에 실제로 창업을 기회가 있겠다라고 판단이 되시면 팀 유지한 상태에서 계속 창업 쪽으로 발길을 하게 될 것. 같고요. 아직까지는 창업을 시작한다기보다 그 전에 리뷰를 하는 단계라고 보시면 될 것 같습니다.

01:51

정확하게는 약간 저희가 지르코니아라는 거를 이걸 저희가 이 팀을 한 지 이제 1 주 반 됐거든요. 사실 지르코니아라는 거를 시작한 지도 지르코니아를 처음 알게 된 것도 일주일도 안 돼요. 그래서 그 과정에서 저희가 이제 지르코니아가 정말 사업성이 있는지 없는지 일주일도 사실 그런 확신을 가지기 쉽지도 않은 시간이고 해서 사실 이거를 저희가 정말 지금 이 단계에서 저희 무조건 이걸로 할 겁니다라고 하는 건 사실 거짓말인 것 같고, 오늘 교수님도 뵈고 그저 어젠가 그저께인가 기공사 사장님도 뵈고 그렇게 하면서 저희가 정말 이걸로 할 수 있는지에 대해서 저희끼리 교수님 만약에 저희의 교수님이 안 된다고 해도 저희가 확신이 있으면 할 수 있을 텐데 그런 확신을 가지게도 사실 일주일도 너무 좁은 시간이다. 보니까 아마 교수님이랑도 얘기를 해보고 저희끼리도 좀 더 얘기를 해봐야 되지 않을까 싶습니다. 모르겠어요.

02:44

지금 주제나 이런 것들은 굉장히 너무 광범위해서 어디를 포커싱해서 보기는 좀 쉽지 않은 상황이긴 한데 과도 다 다르잖아요. 어쨌든 공학계열이 되긴 한데 과도 다 다른 상황에서 그럼 어떤 부분이 맞을까라고 했을 때 접근을 저는 지르코니아로 했고 그게 연이 돼서 치과 기공 쪽으로도 지금 온 거잖아요. 그러면 치과 쪽 지르코니뿐만 아니라 치과 기공 산업에 대해서 뭔가 그런 것들을 할 수 있으면은 그런 것들도 괜찮을 것 같은데, 공학 계열이다. 보니까 요즘에 소프트웨어 많이 쓰잖아요. 라벨링이나 이런 것들도 하고 하죠. 치과 쪽도 지금 AI 가 들어오고 있거든요. AI 가 들어오고 이 치과 데이터들이 되게 많이 있는데, 데이터만 있어요.

라벨링 된 데이터는 없고 실제 그냥 데이터만 있기 때문에 이 데이터를 가지고 라벨링을 잘 만들어 놓으면은 나는 그거는 좀 가능성이 있다라고는 보는 생각이긴 한데 왜?

03:45

AI 허브도 있잖아요. AI 허브에 있는 데이터를 보면은 실제로 쓸 만한 데이터들은 거의 없어요. 그리고 거기가 라벨링이 됐다고는 하지만 라벨링이 잘 되어 있냐? 그렇지도 않아요. 라벨링 한 사람들이 전문적인 지식을 갖고 있어야 되는데 전문적인 지식을 갖고 있어도 대충대충 하는 경우도 많고 약간 개수치기를 빨리빨리 하는 거다 보니까 실제로 그 라벨링을 운영을 하셨던 서울대 교수님이 직접 말씀해 주신 거라 그 데이터 못 써라고 하셨기 때문에 좀 고런 부분에 대한 어려움이 좀 있거든요. 그리고 이제 AI 쪽 하면은 국내에서는 이마고워스라고 하는 업체가 AI 쪽으로 관련해서 3D로 해서 실제로 그 치아를 자동으로 생성해내는 데까지는 왔고요.

04:33

아직은 다 초기 단계, 전 세계적으로 완전 초기 단계고 물론 쓰리 웨임이라고 하는 프로그램, 엑스키드라고 하는 대표적인 프로그램들은 AI를 많이 거기는 워낙 데이터가 많으니까 그런 것들을 많이 활용은 하고 있거든요. 네, 국내에서도 계속적으로 지금 시도는 하고 있고 결국엔 데이터 싸. 그런데 단순히 이렇게 입는 치아들 치아가 하나 빠졌을 때 이 치아를 생성하는 것까지는 좀 애매가 돼요. 그런데 문제는 다 빠졌을 때는 AR을 생성하기가 지금 아직은 어려워요. 불가능하다고 봐요. 불가능하지 않지만 현재까지 기술은 어렵다. 왜냐하면, 애네들 하나 빠진 거 생성해낼 때 애에 대한 학습은 해놨고 지령은 주겠죠. 애가. 위에 있는 치아고 몇 번째 있는 치아라고 알려주면 기본적인 형태가 있어요.

05:24

기본적인 형태가 있기 때문에 이 형태를 가지고 이 측면에 있는 치아들하고 접촉하는 거, 대합되는 치아랑 접촉하는 점을 가지고 애가 형태를 자동적으로 만들어주는 데까지는 왔어요. 그런데 틀니 있죠. 어르신들 틀니는 다 빠졌잖아요. 기준점이 없어요. 그래서 어렵거든요. 그럼 이 기준점을 가지고 어떻게 볼 것이냐. 혹시 잇몸은 따로 이렇게 뭐 잇몸을 하는 거죠? 데이터를 안 찍나요? 찍죠? 그렇죠? 그런데 잇몸 가지고는 아직까지 시도된 적이 없어요. 어렵습니다. 그게 만약에 그럼 저희가 방금 얘기해 주신 게 결국 약간 좀 데이터로 하는 게 저희가 어쨌든 공학계열이니까. 좋을 것 같다고 얘기를 해주셨는데 그럼 만약에 저희가 교수님 말씀해 주신 거를 긍정적 너무 좀 오만하다 저희가 좋게 생각해서 정말 데이터로 간다고 했을 때는 저희가 그럼 만약에 그런 데이터는 치과에다가 문의를 해서 얻어야 되나요?

06:18

아니면 아 치과에다가 이거 그러니까 이런 것은 결국엔 인차 데이터기 때문에 공학계열 친구들이 잘 모르는 것 중의 하나가 모든 의료 데이터는 항상 사전 승인을 받아야 돼요. 사전 승인을 받고 이 데이터를 가지고 우리가 연구를 하겠다. 혹은 활용을 하겠다라는 사전 승인을 받아야 되는데 그렇게 하려면 보통 대학병원을 끼고

가니까 병원을 끼고 하던가 뭐 이런 부분이 좀 있긴 있어야 되겠죠. 그런데 이제 그것도 그거고, 사전 기술도 필요해요. 그럼 어떤 모델을 가져올 것인가. 혹시 연합학습이라는 AI 기술을 통해서 병원마다 각각의 데이터들에 대한 학습지만 가져오는 그런 그것도 가능하죠. 오히려 직접 분석이 지금 어렵잖아요. 그러니까 차라리 라벨링 할 수 있는 걸 만들어주고 치과들한테 데이터를 여기다 넣으면은 자동 라벨링을 해준다.

07:12

그러면 그거 자체가 하나의 빅데이터가 되는 거고, 우리가 그거를 가지고 뭔가를 하려고 하는 게 아니라 그 시스템을 연동할 수 있게끔만 우리가 구축을 해주겠다. 이런 정도는 가능하지 않을까요? 그래서 이번에 또 공학하시는 분 중에서 창업하시는 게 어떤 거였냐면요. 치과의뢰서가 와요. 치과의뢰서가 있는데, 종이의뢰서도 오거든요. 그리고 디지털로도 오긴 하는데 아직 종이의뢰서가 많이 와요. 그런데 우리가 이것을 최소 2년을 보관을 해야 되거든요. 그럼 하루에 예를 들어 하루에 한 50 명의 환자가 온다. 그럼 하루에 50 장. 그러면 한 달이면은 1 년이면 2 년이면 이 보관하는 게 어마어마하다라는 거죠. 이것을 어떻게 하나하나 스캔을 해가지고 데이터로 디지털로 전환하는 작업을 하는데 거기에 있어서 그분이 뭐라 하셨냐면 이 의뢰사 자체를 AI 가 인식해 주는 거 글자 인식해서 환자별로 차트를 만들어주는 거죠.

08:07

그거를 디지털로 보관할 수 있게끔 만들어주는 거를 실제로 개발을 하시고 2 년째 지금 막 하고 계세요. 그분은 의료 데이터로 접근하는 게 아니라 조금 방법을 틀어서 의뢰서를 인식할 수 있게끔 해주는 거고, 아까 얘기했던 것처럼 이런 치과 데이터 환자 요즘에 구강 스캔 데이터도 많이 있거든요. 폰 뜨는 거 말고 스캔 데이터를 보내주면 거기서 알아서 애네들이 AI 라벨링을 해서 나중에 활용할 수 있는 데이터로 만들어주는 작업을 해주는 그 시스템을 만들어주는 건 어떨지 저희가 아마 생각했던 시스템 중에 하나는 지르코니아가 디스크가 동그랗게 생겼는데 거기서 어떻게 배치를 하나에 따라서 지르코니아 폐기량이 조금 차이가 나더라고요.

08:57

그래서 어떤 하이덴탈이라는 장비사에서는 그러한 시스템이 이미 내장이 되어 있고 대부분의 장비에는 그런 시스템이 내장이 되어 있지 않다 라는 것까지는 알아서 그러면은 시스템이 대상되어 있지 않는 장비사에게 접목시켜서 그런 시스템을 파는 게 어떠냐 지르코니아의 배치를 좀 효율적으로 이걸 절삭을 하는 그런 알고리즘을 만드는 게 어떤가라는 생각까지는 해왔습니다. 그래서 그렇게 했을 때 지르코니아에 치아를 배치를 했을 때 어느 정도 지금 이 학계에 혹은 논문이 있는지 궁금한데요. 보통은 배치를 기공소에서 기공사분들이 임의적으로 하기 때문에 그거를 객관화된 시스템이나 객관화된 지표를 가지고 도출해내는 논문은 현재는 없는 걸로 알고 있어요.

09:54

그다음에 결국에는 이것을 최대한 짜투리 없이 꼭꼭 어떻게 채우느냐가 요령인데 문제는 깎을 때마다 다 달라요. 케이스가 하나 있는 것도 있고 3 개 있는 것도 있고

2 개 있는 것도 있고 폴도 있고 그러면 이것을 가지고 결국에는 바운더리 안에서 최대한 밀접하게 배치를 해야 되는 건데 밀접하게 배치할 때 어떻게 배치를 해야지 가장 최적화하다는 알고리즘은 관촬을 것 같기는 해요. 아직 지금 보통 이렇게 불러오면 애네들이 자동 배치는 해주는데 자동 배치만 해서 끝나는 게 아니라 보통 다 건드리기는 하거든요. 그런데 또 이것을 그렇다고 무한정으로 딱딱딱 할 수가 없는 게 서포트가 열려야 되기 때문에 달려야 되기 때문에 서포트가 달릴 공간을 또 만들어요. 들어줘야 돼요. 그렇게는 되고 있어요. 이해되시네요? 혹시 어떤 배치를 하는지 배치를 했을 때 어느 정도의 여유는 뒤야 되는데요. 그렇죠?

10:49

이 여유를 또 생각을 하고 효율적으로 배치하는 건 없다라고 아직은 그래서 저희 문제 자체가 먼저 의료 폐기물로 갔다가 의약품으로 갔다가 지르코니아로 넘어온 건데 지르코니아가 어쨌든 많이 나오는 구조적인 문제가 깎아서 밀린 구조기 때문에 많이 나온다고 생각을 했거든요. 그래서 그 밀린 구조 자체에서 원가 바꾼다기보다는 저희가 이제 막 어제 회의를 했을 때는 그냥 밀링 방식이 아니라 3D 프린터나 이런 쌓는 방식으로 해서 아예 폐지르코니아가 없게 하면 안 되지 않을까? 그래서 그것도 물어보려고 사실 온 거긴 하거든요. 우선 지르코니아 프린팅 방식은 있어요. 있고 재료시험연구원 창원에 있는 데서도 과제를 진행을 했고 서울대랑 같이 진행을 했고 그다음에 그 업체가 A1 이라고 하는 업체에서도 실제로 프린터를 출시를 했었거든요. 그런데 망했어요. 에이온도 망했나요? 혹시 지금 접었어요? 제 네이버 치즈를 쳐도 에이온 망했고요.

11:49

제가 여기 들어오기 전에 연구하던 게 지르코니아 3D 프린팅 방식이거든요. 필름형으로 가는 거 지나가면서 찍어내는 방식 했었는데 출력했을 때 퀄리티는 좋아요. 표면 질감이나 이런 건 관촬은데 문제는 강도가 안 나오고 프린팅 방식은 강도가 안 나오고 웨이드가 안 나와요. 색조 치아 색조가 생각보다 되게 까다로운 게 앞니 두 개 비교해 보세요. 이 두 개 색조가 비슷한 것 같지만 다르거든요. 사람들마다 명도, 채도가 다 달라요. 그다음에 그라데이션도 있어요. 아래쪽과 위쪽의 그라데이션이 다르기 때문에 이것을 조금만 못 맞추면은 사람들은 엄청 예민합니다. 그런데 지금 보면 그냥 그렇지. 치과 갔을 때 안 맞으면은 이게 뭐냐 이제 특히 안 믿으기는 그래서 어려운 것 중의 하나가 shade 표현. 그다음에 강도 표현 이 두 가지 때문에 실용화는 안 된 상태예요. 관련 연구는 많이 있고 논문도 많아요. 저 혹시 실례가 안 되면 그럼 에이온 망했다고 하셨는데 표현이 그렇긴 하네요.

12:49

그러니까 아직 회사는 살아있는 건가요? 아니면 다 접었다고는 들었는데 팔았다고도 들었고 표류 중이면 어떻게 채워볼 수 없나 이 생각이 저희가 그래서 그런 3D 프린팅 방식을 보고 조금 저희 나름대로의 약간 뭐 그렇게 전문 지식은 아니나마 그래도 조사를 해서 아이디어를 낸 거는 이제 2 가지가 있는데요. 우선 하나는 이제 DLP 랑 UFTD 라는 방식으로 생각을 한 건데 그게 3D 프린팅을 한 번에 째다고 들었는데 이 DLP 라는 방식은 한 층씩 쌓아가지고, UV 램프로 조금씩 굳힌다라고 배웠습니다.

13:35

그래서 이렇게 하게 되면은 강도가 좀 더 올라가고 말씀하신 그 심미성 측면에서 한층 레이저씩 좀 더 표현을 할 수 있어서 좋다고 하는 걸 알게 되어서 그 방식에다가 UFTD 라는 방식으로 디바인딩을 30 할 수 있는 그런 원리를 같이 적용을 하면은 그 기존에 이제 깎는 형식이 아니라 3D 프린팅 방식을 좀 더 업그레이드한 형식으로 할 수 있지 않나 라고 생각을 했는데 혹시 이런 방식에 대해서 기존의 의견이나 학계에 그런 이야기들이 있을까요? DLP 방식으로 프린팅을 하지 않는 것 중에 하나가 DLP 같은 경우에 수조 안에 넣어놓고 하는 방식이기 때문에 애를 빛의 영향을 다 받거든요. 빛의 영향을 받아서 변질이나 이런 부분에 위험성이 있어요. 그다음에 지르코니아 파우더 안에 지르코니아만 있는 게 아니라 여러 가지가 섞이거든요. 물성이 여러 가지가 있는데, 이런 것들에 대한 밀도 차이가 발생해요.

14:34

무거운 것들은 가라앉고 가벼운 것들은 뜰 텐데 프린팅할 때는 한 층 하고선 밑에서 뿜 쏘여지면 어떤 것들이 올라갈지 가벼운 거면 먼저 달라붙어 올라갈 수도 있죠. 그러니까 그런 것들에 대한 차이 때문에 아까 말씀드린 것처럼 DLP 가 아닌 필름형으로 했던 게 한 층을 미리 깔아주는 거죠. 똑같이. 배합이 된 것들을 이 필름에다가 이렇게 살짝 도포해 주면은 그거 필름 자체를 한번 찍어내는 거죠. 그렇게 해서는 지금 그거 관련해서는 특허도 있고 논문도 있고 관련된 거는 있기는 있어요. DLP 에 한계점이 없지 않아 있다. DLP 를 하지 않는 이유가 혹시 이 치기공학이라는 학회에서 논문의 사이클이 어느 정도 보면 될까요? 그래도 한 2~3 년 정도 정도는 봐야 되지 않을까 싶기는 하고 그럴 거는 그 정도는 가능하죠.

15:33

우선은 이게 파이널 보철물이 아니라 템퍼러리 방식으로 한다고 했을 때는 아까 이제 바인더 얘기했던 것처럼 약간 출력할 때 격자 무늬를 줘서 그 사이에 바인더를 결합하면은 표면적이 넓어지니까. 그걸로 결합을 좀 높일 수 있는 물리적인 방법은 가능한 할 것 같아요. 치아 사이즈가 워낙 작고 지르코니아 만든 보철물 자체가 0.5mm 그래서 두꺼워요. 한 23mm 그렇게 되는 거기 때문에 0.5mm 부분을 어떤 식으로 스펀지 형태로 줄 건지 이런 거에 대한 부분도 좀 고민이 될 수는 있을 것 같아요. CG 바이오라는 회사에서 생체적합을 위해서 만드는 임플란트 회사는 임플란트 같은 경우에는 표면 구조가 다공성을 주거든요. 일부러. 왜냐하면, 거기서 혈액이라든지.

16:24

그런 것들은 잘 달라붙어야 되기 때문에 일부러 표면처리를 그렇게 하는데 이제 그렇게 해서 지르코니아 임플란트를 그렇게 처리하는 것들에 대한 연구는 진행은 되고 있어요. 진행은 되고 있는데, 상업화가 안 되는 이유 중의 하나는 상업화를 하기 위한 동물실험이나 인체실험이 들어가야 되잖아요. 그게 한 10 억 정도. 그래서 오스팀이든 어디 임플란트든 지르코니아 임플란트 생각은 하고 있지만 왜냐하면, 지르코니아의 생체 적합성을 해보자고 하니까 생각은 하지만 누가 먼저 하나? 이거 거지. 누가 먼저 하는 순간 그 돈을 지불하고 선점을 해야 되는데 후발주자를 좀 보는 경향을 갖는 거예요. 이렇게 타고 가고 싶은 흐름이 누군가가 먼저 다 준비는

되어 있는 애들도 있겠죠. 준비는 되어 있는데, 이거를 결국에는 식약처나 이런 데서티를 받아야 되잖아요. 허가를 받아야 되는데 그 식약처 허가를 받는 과정에 있어서 비용이 만만치가 않기 때문에 도전을 못한다.

17:24

그럼 혹시 에이온이라는 회사는 3D 프린팅 방식에 대해서 식약처나 ISO 등등 의료 쪽으로 허가를 다 받은 거죠. 맞아요. 쉽지가 FDA 만들면 진짜 쉽지 않은 건데 그것도 하나인데 왜 그러니깐 그런데 이제 그만큼 시장성이 아직은 없다. 혹시 방금 들으면서 궁금한 건데 조금 철없는 질문일 수도 있는데, 혹시 그 이 보철물예다가 색깔 입히는 생각은 안 해봤나요? 그러니까 색칠을 입히나? 약간 그 프린트 했을 때 나오는 문제점 중에 이제 강도 안 나오는 거랑 심미성 안 나오신다고 했는데 심미성 안 나오는 건 사실 그냥 밖에다가 색칠하면 되지 않나라는 생각도 있고 색깔이 안 먹어요. 절대 안 먹나요.

18:10

거의 이게 우리가 원하는 정도의 수준으로 나오지가 않아서 그래서 여러 가지로 필름을 그런 필름의 층을 색조로 바꿔서 하는 등의 뭐 이런 것들도 고민은 해봤는데 원론적으로는 이제 거의 대부분이 지금 하다가 스톱한 상태 처음부터 만들 때부터 색을 넣어서 만들어야 되는 그런 것도 있고 우선은 소결도 안 하다 보니까 그런 어려움도 있고 한계점이 좀 많았죠. 이거를 상용하기에는. 그런데 연구용으로는 되게 가치가 있어요. 연구는 많이 하고 있어요. 지금 재료연에서도 계속 연구는 하고 있고 하는데 이제 사업성이 아직 약하기 때문에 이거를 가지고 이제 회사들이 뛰어들지는 않는 상황 그리고 사업성을 보고 뛰어들었지만 막상 아직은 시기상조다 혹은 기술이 완벽하지 않다 혹시 그러면 기공서에는 3D 프린터가 아예 없나요? 엄청 많죠? 많아요. 왜 많아요?

19:04

기본적으로 한 대 이상은 있고 보통 DLP 나 LCD 방식을 쓰고요. 보통 이거 다 프린터 조금 그리고 우리도 다 이거 다 프린터 어 그럼요 이거는 기존 방식이고 이거는 3D 프린터로 뽑은 거예요. 이게 DLP 로 그다음에 이거는 메탈 프린터로 프린팅한 거 메탈 프린팅한 거에 여기는 인공치랑 요건 아날로그 방식으로 그대로 하는 거예요. 이거는 그냥 참고하는 모양인가요? 우리 학생들이 다 직접 만든 거고요. 임상에서 다 하고 있는 거예요. 다 이렇게 설계해서 캐드로 설계하고 이거 이제 구강 스캐너라든지 아니면 이렇게 혼자서 보내주면 스캔해서 디자인하고 프린팅해서 이거를 캐스팅 이거를 주조하기도 하고요. 아니면 메탈 프린터를 뽑아서 하기도 하고요.

20:06

실제 치과교통수에서는 웬만한 LCD DLP 장비는 뭐 기본 한 대 이상씩은 다 갖고 있다. 저희가 조사한 바로는 간단한 케이스 같은 경우 3D 프린팅으로 충분히 구현이 가능한데 좀 복잡한 케이스는 구현이 어렵다고 들었는데 그 복잡한 케이스에 대해서 좀 사례나 왜 안 되는 이게 제일 이게 복잡한 케이스거든요. 사실 애 같은 경우에는 여기 갈고리는 밑으로 치아 밑으로 언더컷으로 들어가 줘야 되는 거고, 애네들은 그 위쪽으로 올라가 줘야 되고 이렇게 되는데 이게 사실 어려운 케이스인데 3D

프린팅은 어려운 케이스로 더 잘 돼요. 더 좋아요. 왜냐하면, 슬라이싱 방식이기 때문에 밀링 방식은 이게 안 되잖아요. 밀링 방식으로 여기를 어떻게 가겠어? 그런데 프린팅은 그 제한이 없기 때문에 디자인의 제한이 없어요. 그래서 이런 케이스에서는 프린팅이 너무 좋다. 문제는 프린팅하고 나서 애를 캐스팅했을 때 애가 완벽하게 기화가 돼야지 몰드가 나오거든요.

21:06

그 몰드 안에 붓어빵 틀 생각하시면 돼요. 거기다가 메탈을 빵 썬서 만들어내는 방식인데 이렇게 프린팅 했을 때 이게 완벽하게 기회화가 안 되는 문제가 가장 첫 번째 그럼 애를 캐스팅했을 때 나온 메탈 결과물이 되게 지지분해요. 환자 구강에 들어가야 되는 건데 지지분하면 안 되니까. 현재는 많이 좋아져서 캐스팅 되거든요. 현재는 그렇게 캐스팅해서 쓰는 데도 있고 그리고 만약에 메탈 프린터로 프린팅했다. 했을 때 가장 큰 단점은 탄력성이 없어요. 탄력이 약하게는 있지만 부러져요. 프린팅한 거는 탄력이 왜 있어야 돼요? 지금 아까 요 갈고리 모양은 치아 아래쪽 언더컷으로 들어가야 되거든요. 그래서 애가 빠지지 않게끔 잡아주는 역할을 하는데 애는 가천성이기 때문에 넣었다 뺐다 넣었다 뺐다 해야 돼요. 그런데 들어갈 때 그럼 애가 치아 아래쪽 향아리 생각하면 향아리 아래쪽으로 들어가야 되는데 들어가야 되면 애 메탈이 있다가 이만큼 있다가 향아리 밑으로 들어가려면 벌어져야 되잖아요.

22:04

벌어져서 들어가서 꼭 다시 채워주고 뺄 때도 벌어져서 나와야 되고 그러니까 애가 지금 계속 벌어져야 돼요. 여기서도 뺄 때도 잘 안 빠지는 게 애가 걸려 있기 때문에 갈고리가 안 빠지는 건데 이게 썩 빠져버리면 환자가 이렇게 틀리게 썩 빠지는 거니까 여기가 탄력성이 있어야 되는데 프린터는 탄력성이 없어요. 프린터 자체는. 그건 약간 소재의 한계에 가깝네요. 아니요. 방식이야. 슬라이싱 방식이야. 한계. 그러면 실리콘 같은 소재로 프린팅을 할 수는 없는 거예요. 가능한 한데 애기했던 것처럼 애는 탄력성이 있어야 되는데 실재폰은 탄력성이 없고 실리콘을 할 수 있는 거는 이 보철이 아닌 다른 보철, 아가미 보철, 귀라든지 코라든지 이런 쪽에 좀 적용하는 거 그럴 때는 실리콘으로 하는 편이고요. 반대로 복잡할 걸 오히려 더 잘한다라고 보면 되는데 한계점은 탄력성이 문제다. 소재라든지 아니면 출력 방식에 한계가 있다.

23:03

그런데 저희가 조사를 하기로는 압력을 메탄으로 빵 주신다고 하셨는데 거기까지는 조사가 좀 미흡했던 것 같고, 제가 알던 방식은 기존의 지르코니알 수준의 밀도가 굉장히 강도로 때문에 중요할 한데 만약에 저희가 그렇게 적층 형식으로 했을 때 그 밀도를 맞추기에 적층 형식의 한계가 있다라고 조사가 됐는데 이게 사실인지 소재마다 조금 다를 것 같아요. 적층 방식에 있어서 밀도를 얼마만큼 충분하게 해주는가는 결국에는 소재 차이도 있을 거고, 출력하는 방식에도 있을 거고, 애 같은 경우에는 괜찮거든요. 애네들은 두꺼우니까 괜찮은데 얇은 것들은 잘 깨져요.

23:50

깨질 수 있는 문제가 있어서 그런 부분에 대한 한계 예를 들어 갑자기 넘어진다고

되게 감사하다. 지르코니아에 대해서 조금 긍정적으로 물어보자. 결국 뭔가 공영혁신을 하고 있는데, 상업파가 안된다는 거잖아. 맞아 생각보다. 그래서 결국 우리가 공정혁신을 3D 프린터랑 굽기 두 방식으로 생각을 했는데 그 방식 중에 뭐가 제일 그나마 가능성이 있고 시장성이 있을 것 같으며 그게 안 될 것 같으면 다른 방안이 무엇이 있을지를 물어보죠. 그래 좋아 좋는데 뭔가 우리가 공부를 했잖아. 왜냐하면, 공부한 게 조금씩 얼마나 그것도 그렇고 그냥 어렵네요.

24:47

치과라는 게 참 그냥 똑딱하면 입에 끼워주는 줄 알았더니, 그래서 비싼 거야. 표정이 나도 할 때 엄청 막 붙여놓으면 엄청 바랄 게 없거든. 그러니까 내 입에 거의 한 5, 600 이 들어갔는데 형도 결정했어. 응. 지금도 하고 있어. 그래? 안쪽에 붙여놔어. 이거 탄력이 있을 것 같은데. 왁스. 왁스. 난 그런데 데이터 라벨링 이거 라벨링을 우리가 하는 건 아니겠지만, 가치는 없네. 이거는 그것도 재미는 있을 것 같은데, 라벨링 하겠다. 이것도 아 여기 앞에 보이는 부분만 이렇게 이게 개입관인데? 네. 아 여기 위에 올라가는 게이빨 지르코니아로 출력을 하거든요. 그런데 엄청 얇아가지고, 잘 깨져요.

25:35

이거는 프린팅으로 지르코니아 프린팅으로 해서 게이빨을 만드는데 게이빨은 애네들의 시저 교합이라고 해서 사람은 딱딱 딱 교합이 딱 맞아 떨어지거든요. 네 찾았어. 어 두고 봐. 사람은 교합이 딱딱해서 음식물을 씹는데 개는 시저교합이라고 그래서 이렇게 서로 크로스되면서 가위교합 이렇게 되는 거기 때문에 애는 조금 다르거든요. 이게 지금 지르콘이야. 붙여놔가지고 안 빠지는데 이게 제르콘이야. 3D 프린팅을 5 분 맞아요. 이것만 따로 제르콘이야. 이거 레진이구나. 레진 프린팅. 지르콘이 아니고 레진 프린팅. 개들은 레진 프린팅이랑 지르코니아보다 훨씬 더 강도는 적는데 플라스틱 정도.

26:33

그런데 개들은 시저 기업이기 때문에 이 정도로 해서도 얼추 버텨요. 맞물리지 않으니까 가은이는 실제로 이런 임플란트 같은 거 하나요? 임플란트는 안 하고 보철 정도는 보철 정도 임플란트까지는 굳이 라는 거고, 보철은 많이 해요. 스케일링도 많이 하고 냉정하다. 개한테는 굳이. 왜냐하면, 개가 더 힘들어해. 임플란트 했을 때 임플란트 하느니 살에 치아 이빨 하나 없는 걸로 사는 게 애네들이 더 나은데 임플란트 하면 우선 수면만 취해야 되고 그리고 임플란트 수술하고 나서 회복될 때까지 씻지를 말아야 되는데 사람은 되는데 동물은 그게 안 돼. 임플란트 식립하고 나서 사람도 애네들이 이제 그 악골 속에 완전히 자리 잡을 때까지 보통 한 4 주에서 8 주 정도 시간이 필요하거든요. 동물은 사람은 그 시간 동안 잘 안 씹거나 덜 씹거나 하는데 개는 그런 게 어딴어? 더 씹을 수 있는 거지. 그래서 예후가 그렇게 좋지 않아.

27:33

그래서 보철만 하면 되지. 약간 좀 별개인데 혹시 강아지도 원래 치기공에서 이것을 하는 건가요? 직구처럼 왜냐하면, 형태 재현하고 이렇게 만들 수 있는 게 별로 없어요. 우리도 이렇게 동물병원 가서 직접 애들 수술하는 거 보고 본떠 갖고 와서



개 보철도 만들어주고 이거는 아직 블루오션 많이 하는 사람들이 없는 이거 진짜 몰랐다. 레진 프린터로 이거는 지로코니아가 아닌 레진으로도 충분히 가능한 정도 강아지들도 그럼 그 스캐너로 스캔을 해가지고 그럴쥬.

28:08

예 보관 스캔으로 애들 수면 마취 해놓고, 스케일링하고 깨끗하게 해놓고, 풀 판 다음에 썩은 부분 도려낸 다음에 거기 구간 스캔으로 스캔해서 데이터 가공소를 보내주면 가공소에서 만들어 가지고 프린팅하든 아니면 개들은 사실 제일 많이 하는 건 메탈로 밀링 메탈 밀링 해가지고 보통 다시 보내주면은 다시 재워놓고 세트하고 그렇게 전체적으로 밀링 방식이 제일 일반적인 방식이에요.

28:37

저희가 기존 밀링 방식이 안 바뀌는 이유가 아까 시장성도 없었고 선발 주자도 없었으니까 그래서 그런 것 같은데, 저희가 생각했던 거는 밀링 방식을 바꾸자였는데 그거에 대한 한계가 좀 명확하기도 하고 그래서 교수님이 보시기에 저희가 페지르코니아 문제에서 시작을 했으니까 페지르코니아를 구조적으로 줄이자라는 문제로 가야 되는데 결국에는 밀링 방식을 바꿔야 되는데 그건 좀 한계가 명확하고 그럼 페지르코니아를 구조적으로 줄일 수 있는 방법은 무엇일까에 대한 답을 그 연구를 사실 아는 건 아니거든요. 왜냐면, 가공석보다 이만큼씩 쌓여 있으니까 이거를 다시 갈아가지고, 다시 해서 다시 쓰자. 안 되면 템퍼럴이라도 쓰자. 안 되면 다른 걸로도 쓰자라는 의견은 사실 너무 많았는데 애네들이 이미 한번 반소결 프리신티가 된 상태이기 때문에 갈아내고 다시 신티한다고 해도 쉽지가 않아요.

29:34

그래서 이게 결국에는 한계 그러니까 지금 비공식에서는 월 쓰냐면 애를 가지고 소변로 청소하는 정도로 애가 좀 빨아들 뭔가를 몰라. 이거는 연구를 해보지는 않았어요. 실제로 애를 넣고서 했을 때 애네들이 정말 오염도가 줄어드는지 그거는 테스트는 해본 적은 없어요.

29:56

저희가 가공소를 봤을 때 페지르코니아를 재활용하는 건 어렵겠다는 건 얻었고 그 다음에 이제 가공소 선생님들과 말씀을 나눠봤는데 3D 프린팅이든 캐드든 캠이든 축 시뮬레이션 축이 너무 작기 때문에 한 4 축, 6 축밖에 안 되기 때문에 좀 정밀한 제어가 어렵다는 말씀을 하셨는데 이게 그냥 가공소에서의 한계일지 아니면 진짜 그런 장비가 없는 건지 그리고 그 축이 많아지면은 정말 정밀한 제어가 가능할지 궁금한데 아마 패스 삽입로에 따라서 좀 달라지긴 하겠지만, 단순한 보철요 같은 경우는 사실 3 층으로도 충분해요.

30:42

그런데 이제 치과부찰 같은 경우에는 최소 동시 우측은 돼야지만 X, Y, Z 도 돌아가고 이제 그 회전축, A, B 축이 같이 돌아가져야지 되는 거 보통 치과에서 쓰는 건 대부분 U 축, 파행축 이렇게 얘기하는 거는 톨 옮기는 축이 하나가 더 추가가 된다는 의미인 거지. 웬만해서 우측으로는 다 커버가 가능한 만약에 예를 들어 이런 거를 깎아요. 그럼 애네들 같은 경우에는 우측에서는 조금 덜 깎이는 부분이

생길 수도 있겠죠. 그럼 애네들은 이제 그냥 가고 그냥 정잔사까지 들어가야 되는 거고, 황사, 중사, 정상만 끝나는 게 아니라 하고 나서 잔사, 까공까지 더 들어가져야지 깎이는 건데 그런 것들은 좀 특수한 경우, 일반적인 경우에는 나타나지는 않고 특수한 경우에는 우측으로도 한계가 되는 경우도 있겠죠. 패스가 긴 경우 치아인데 롱스페인이라든지.

31:36

길 경우에는 그럴 때는 좀 들어갈 때 한계가 있긴 하는데 사실 5 축이기 때문에 여기 이제 디스크 잡는 거 휘어주고 거도 같이 휘어주고 하면은 충분히 깎이는 거야. 그런데 거기서 물론 언더컷이 있기는 했어요.

31:50

덜 깎이는 부분이 있어서 그런 것들은 보통 깎고 나와서 기공사가 인지하고 있다가 그 부분 핸드밀리기로 그 유선 씨가 조금 딜레이가 있어서 UFTD 방식으로 하는 게 흑연으로 지르코니아를 감싸서 그 상태에서 디바인딩을 하는 것으로 알고 있는데, 그런 식으로 디바인딩을 하게 되면 내부에 크랙이 생길 수 있다는 조사를 얻었는데 그러면 이제 그린바디 내부 레진을 크게 없이 제거할 수 있는 방식이 지금 있는지가 사실 이 방식은 저는 잘은 모르겠어요. UFTD 방식은 잘은 모르겠고 흑연으로 감싸서 한나라는 방식은 저도 들어본 적은 없어서 정확하게 어떤 방식인지는 그거는 잘 모르겠어요.

32:53

교수님 혹시 그러면 그 에이온이랑 회사는 혹시 연락처 같은 거 있으신가요? 왜냐면, 제가 죄송한데 이게 검색을 했는데 주소만 나오고 아무런 정보가 안 나와 가지고 혹시 아시나 해가지고 담당자는 모르겠고요. 그때 같이 논문을 쓴 적은 있어가지고 평가를 해준 논문을 같이 한번 해본 적은 있는데, 담당자가 아직도 있을지는 모르겠어요. 진짜 교수님 논문을 한번 찾아봐서 제가 어떤 의미인지 한번 잠깐 찾아서 알려드릴게요. 예 전화번호부터 아무것도 안 나오더라고요. 홈페이지도 닫혀있고 주소만 찍혀 있어서 회사가 아예 닫은 건지 그렇게로 알고 있어요.

33:44

그리고 혹시 아까 이거 강아지 보철물 얘기를 해주셔서 이것을 그럼 아예 이것만 전문적으로 하는 기공소가 따로 있는 건가요? 있어요. 이것만 하진 않고 다 하는데 이것도 하는 거죠. 대형 기공소. 그런 데 이거는 그렇죠. 엄청 대형은 아닌데 그분이 우선은 아시는 분들이 동물병원 원장님이랑 친분이 있어서 하다가 동물까지 하게 되고 동물 근처를 하게 되고 원래는 그분은 수약만 갖고 계시고 면허가 치과의사 면허는 없는데 배워서 하셨던 거고, 그다음에 치과, 치의학이랑 치과의사 면허랑 수의학 면허를 두 개 다 갖고 계신 분이 계세요. 그래서 그분 같은 경우에는 수술도 가능하고 동물도 가능한 원래 치과의사였는데 동물들을 좋아해서 수의사 면허까지 따로 따신 분이 계세요. 그런 분들은 이제 다 가능하죠.

34:42

수의사 면허만 있어도 이빨을 할 수 있나요? 아직까지는 이게 동물이기 때문에 법의 테두리에서 약간 사각지대 아까 보철물을 누가 만드냐 했는데 형태를 인지를 하고

있는 건 치과 기공사 만드는 것도 치과 기공사는 할 수 있는데, 우리도 이제 반려동물과가 있는데, 반려동물과는 이거 못 만들어요. 형태는 반려동물가가 더 잘 알겠지. 그치만 제작하는 방식이나 이런 거는 그들은 해본 적이 없기 때문에 결국엔 치과 기공사만 지금 다 만들고 있는 거죠. 그리고 이런 지르코니아로 크라운을 만들 때 저희가 여러 방식을 봤을 때 제일 이제 한계점으로 언급하는 게 소결 시 수축하는 정도더라고요. 그래서 아직까지 기술이 소결할 때 몇 프로 줄어드는지 예측을 못하는 건지 논문이 낮은 건지 이런 생각도 들고요.

35:36

만약에 수축 편차가 발생한다면 저희가 보기에 세 가지인데 슬러리 균일형, 디바인딩, 불균일, 소결온도 분포 이 세 가지가 될 것 같은데, 이 세 가지 중에 제일 큰 요인이 무엇인지 여쭙 우선 예측은 해요. 그래서 소수점 넷째, 자리까지 제한을 하거든요. 보통 100%에서 20% 수축 하기 때문에 25% 확대 가공을 하거든요. 그래서 125% 확대 가공하기 때문에 보통 1.25 에서 소수점 뒤에 더해서 1.2544, 1.2528, 1.2519 이런 식으로 소수점 넷째, 자리까지 해서 지금 예측은 해서 그것만큼 확대 가공을 하고는 있고요. 물론 얘기했던 것처럼 100% 딱 맞지는 않아요. 그리고 회사들마다 공정하는 회사들마다 정밀도 있게 만드는 회사들을 온도, 습도, 밀도를 다 관리하면서 하기 때문에 조금 더 그게 정확도가 있고 보통은 박스에 다 표기가 되어 있거든요. 혹은 스티커가 다 있어서 애에 대한 확대율을 얼마를 줘야 된다는 게 다 나오는데 이제 그렇지 않은 곳.

36:36

그러니까 예를 들어 한 공장에서 출시되는 지로코니아 블록 같은 경우에는 확대료 다 똑같아요. 둘 중에 하나죠. 정말 제어를 잘했거나 아니면 알아서 때려 맞춰라. 그런데 그 정도는 보통 기공사들이 느낌으로 해서 이 회사 거 쓰다 보니까 좀 여유가 있네, 타이트하네 이런 것들을 가지고 보통 수축률을 조절을 좀 하죠. 직감적으로 하다 보면은 그렇죠. 노하우인 거랑 그러면 처음 이제 치기공에 취업하신 분들은 그런 거에 어려움이 좀 많으시겠어요? 그래서 이제 사수들이 알려주거나 여기 회사 거는 그러니까 그런 결국엔 학술 집단에서 그런 얘기가 오고 하는 거죠.

37:18

어떤 회사 거를 썼더니, 이런 편차가 있어서 그런 것들은 이렇게 줄여야 된다는 거를 보통 학술 집단에서 의견이 오고 가는 거고, 얘기했던 것처럼 블록을 제작하는 과정에 있어서 지도권의 파우더는 보통 토쇼라는 일본 파우더를 수입을 해오는 거고, 거기에 나머지가 안료나 이런 것들은 제조사에서 섞어 가지고 쓰는 건데 이제 애네들을 혼합하는 과정에 있어서 아까 이제 이런 제대로 배치가 안 됐거나 하는 거에 대한 편차가 있어요. 제가 기공소 선생님들께 들었을 때는 요즘에는 일본뿐만이 아니라 중국에서 저가로 지르코니아를 많이 사온다고 했는데 품질 차이는 없다고 말씀드렸는데 혹시 공정적인 리스크나 학회 차원의 방어가 지금 진행되고 있는지 중국 게 옛날에는 정말 저가형 싸구려 이런 느낌 안 맞는 요즘엔 중국 게 잘 나와요. 괜찮아요.

38:14

품질도 괜찮고 웨이드도 괜찮고 강도도 괜찮고 가격도 괜찮고 중국의 카피 능력은

어마무시합니다. 국산도 많이 수입돼서 쓰이고 있는 많이 써요. 많이 쓰고 있어요. 일본 것보다 확실히 단가가 낮으니까. 그렇지. 프리딩 소재고 중국산 국산은 50 만 원, 40 만 원인데 중국산은 2 만 원. 그리고 이제 테스트 해보고 중국산이 나쁘지 않아요. 그러면 중국산 쓰는 거죠. 50 만 원이랑 2 만 원 격차가 너무 커가지고 물론 이제 50 만 원은 교정용이라서 좀 비싼 거고, 이제 모달용으로 이런 거 만드는 것들은 국산도 한 2~30 만 원 이 정도는 하는데 중국산은 1 만 9 천 원 네이버에서 검색합니다. 그런데 네이버 가격이 만 9 천 원이면 실제 수입 단가는 만 원 초반대로 볼 수도 있는 건데 동네는 더 싸다는. 그렇죠?

39:11

거의 진짜 뭐 kg 당 만 원 이렇게 한다고 하면은 굳이 중국산을 안 쓸 이유가 소비자 입장에서는 저희가 공정 혁신을 통해서 지르코니아 폐기물을 줄이려고 한다면, 가장 가능성 높이는 것은 3D 프린트인가요? 그러니까 그게 쉽지가 않을 것 같긴 해요. 폐지르코니아 자체를 어떻게 응용할 것인가? 라는 거에 있어서는 쉽게 이렇게 답이 나오진 않는 그러면은 그거를 줄이기 위해서 프린팅으로 간다. 글썄 프린팅의 기술력은 아직까지도 완벽하지 않은 상태.

39:50

그렇다라고 하면 아까 다시 원점으로 돌아가서 공정에 있어서 조금이나마 낭비되는 부분을 줄여주는 방식으로 배치를 해주는 알고리즘을 적용하는 게 그나마 현실적인 방법 저희 알고리즘 만든다고 하면은 기공사에서 저희 알고리즘을 쓸까요? 안 쓸 이유는 없을 것 같아요. 가격대나 이런 것들을 고민을 해봐야 되긴 하겠고 그다음에 또 하나는 치과기공서로 바로 온다라기보다는 우리가 쓰는 캠 프로그램이 또 따로 있거든요. 캠 프로그램 되게 다양해요.

40:28

캠 하이퍼덴트 뭐 거기에서는 객체가 들어가니까 그런데 그런 업체들 같은 경우에 팀트리 라는 팀 뷰어라는 약간 원격 제어를 하는 프로그램이랑 연동을 하던데 그런 하나의 통신 방식들을 열어두는지 알고 계시나요? 보통은 팀 뷰어를 많이 해요. 그리고 이제 정말 팀 뷰어만 이용하는 것도 있고 그 자체 내에 소프트웨어 안에서 연동을 할 수 있게끔 하는 곳들도 있고요. 방식은 다양하고 보통 개방을 해준다. 네. 혹시 그 장비 하나당 캐드캠 같은 경우 혹시 얼마 정도가 평균 단가인지 아시나요?

41:20

스캐너가 있고 디자인 프로그램이 있고 그다음에 밀린 장비가 있고 밀린 소프트웨어가 있거든요. 그다음에 지로코니아 같은 경우에는 소결로 따로 있고 그런데 이제 보통 쓰리세비라고 하는 가장 거대한 회사는 스캐너랑 디자인 소프트웨어를 같이 판매를 해요. 그게 이제 보통 요즘에 최신에 나온 거로는 한 2 천만 원대 그 정도 하는 거고, 그다음에 국산 스캐너 회사가 있는데, 국산 스캐너 회사는 해외 소프트웨어만 있는 업체랑 조인해서 같이 판매가 들어가죠. 스캐너는. 그러니까 스캐너 회사는 여러 개인데 이 업체는 여기랑 여기랑 여기랑 다 붙을 수 있는 거죠. 3.

42:04

세프는 스캐너랑 디자인이랑 자기네 것만 쓰는 거고, 파이로 봤을 때는 3 실이 가장 크고 그다음에 엑소캐드라고 하는 소프트웨어도 있고 엑소캐드 같은 경우에는 보통 또 이게 한 번에 풀로 들어가는 걸로 하면은 가격대가 2 천 3 천 넘어가는데 이제 내가 제작하는 보철물마다 또 모듈이 달라요. 크라우만 할 거냐 임플란트를 할 거냐 이렇게 지금처럼 부분 틀니를 할 거냐에 따라서 모듈이 달라지기 때문에 모듈마다 한 천만 원 이하 정도 800, 500 이렇게 임플란트 할 거면 몇 백? 이렇게 소결로는 한 얼마 정도 소결로 가격은 정확하게 모르겠는데 1 천만 원대 왔다 왔다 비싸다. 있어요. 밀링기도 밀링기도 한 3~4 천대 그 정도가 평균적으로 비싼 거는 억대도 가고 싼 거는 천만 원대도 가고 그렇게 비싸면 이미 대여하는 업체들도 있겠네요.

43:00

대여를 하기도 하겠는데 렌탈 업체가 그런 건 따로 없나요? 렌탈 개념보다는 보통 이제 블록 회사에서 이제 장비를 쓰면은 블록을 우리 블록을 쓰면 장비를 공짜로 주겠다. 소재 결국엔 소재 싸움이니까. 장비는 우리가 너한테 무제한으로 빌려주게 돼요. 대신 우리 소재를 써. 소재를 소재를 시장을 파는 게 더 장기적으로 이득이 있나 봐요. 장비는 한 번 사면은 짧게 5 년 길면 10 년 운영하는 걸 따라서 잘해주면 그렇게 쓰는데 소재는 하루에도 몇 십 개씩 쓸 수 있으니까 아까 말한 저희가 그런 알고리즘을 만든다면 안 살 이유가 없다고 하신 게 그 지루코네를 최대 수요를 뽑아낼 수 있으니까 안 살 이유가 없다고 배치를 했을 때 내가 하는 것보다 이 프로그램 상에서 자동 배치해주고 그만큼 최소화시킬 수 있으면은 그건 좋다.

44:00

다만 가격대가 문제긴 하겠죠. 이거를 했을 때 그것만큼의 과연 이제 일이 날 것이냐 폐지를 보냐에 남는 부분을 지금도 정말 빠다귀처럼 남겼을 텐데 그걸 더 아낄 수 있을 정도로 그럴죠? 이게 된다고 하면은 그 가격을 지불하고 사겠지만, 그렇지 않다고 하면은 구지가 될 수도 있겠죠. 그런데 되게 프로그램 그렇게 가는 거는 그런 것들은 되게 그래도 괜찮은 네. 그 혹시 맨 처음에 데이터 라벨링 얘기해 주셔가지고, 아까 데이터 라벨링 얘기해 주실 때 서울대 교수님께서 얘기해 주시기를 데이터 라벨링 해놓은 거 쓰레기다 뭐 이런 얘기를 해주셨는데 그렇게 된 이유가 하시는 데이터 라벨링 하시는 사람들이 그냥 귀찮아서 그냥 막 하다 보니까 그렇게 된 건지 아니면 그 가능성이 좀 커요.

44:55

서울대 친구들이 한 건데 이거는 우스갯소리긴 하지만 못 써라고 했던 게 애들도 대충대충 찍었어 라고는 하셨거든요. 물론 모든 데이터가 다 못 쓴다 이런 건 아니지만, 정확도가 좀 떨어지는 혹시 그 데이터 형태가 그냥 텍스트 형태가 아니라 그림이라든지. 이미지라든지 3D 라든지 이런 형태여서 그거를 반환하는 데 이제 전처리가 어렵다라고 생각하면 될까요? 또 아니 그것보다는 보통은 파노라면 2D 데이터고 CD 데이터는 2D 를 쌓아놓은 3D 데이터거든요. 여기에 있어서 우리가 라벨링하고 Detector 를 할 때 여기는 혈관이야, 여기는 몇 번 치아야 여기는 치아 머리 뿌리야 이런 것들을 인식을 시켜주는 거거든요. 그런데 그런 것들을 지금 사람이 일일이 다 해야 되니까.

45:50

라벨링 작업을 그게 이제 애네들이 보고서 알아서 라벨링이 짝 될 수 있으면은 되게 좋은 거고, 특히 임플란트 업체에서 우리 AI 임플란트야라고 홍보하는 것 중의 하나가 사실 detector 가 되는 게 혈관밖에 없어요. AI 기술이 들어갔다고 하지만 그건 AI 가 아니에요. 사실. 그런데 AI 를 홍보를 하는 거죠. CT 데이터 찍고선 치과 원장들이 우리 임플란트 서지컬 가이드 만들 때 수술 가이드를 만들어주거든요. 원장들이 임플란트를 박을 때 이들도 숙련도에 따라 차이가 너무 나기 때문에 아예 매칭을 미리 해놓고, 거기에다가 딱 맞게끔 서지컬 가이드를 뽑아줘. 수술 가이드를 그거를 환자 구간에 씌워놓고 그냥 드릴링을 이렇게 갖다 하나 해놓은 거야. 미리 임플란트를 환자에게 배치해 놓고, 그거를 중심으로 3D 프린팅으로 위에 치아 쪽을 프린팅하고 바로 꽂아놓고 뽑으면은 의사는 드릴 일만 하면 끝나요.

46:44

옛날에는 드릴을 하면서 이 각도 조절을 사람이 해야 되는데 지금은 이렇게 프린팅으로 해 놓으니까 그냥 여기서 드릴만 하면 끝나. 그렇죠? 그런 작업을 하기 위해서 필요한 게 CT 를 가지고 골밀도 측정하고 그다음에 치아의 뿌리의 위치 확인하고 혈관 확인하고 해야 되는데 이제 이런 것들을 보통 사람을 달리를 찍어줘야 되는데 그런 부분에 있어서 실제 데이터 넣으면은 알아서 AI 가 혈관 정도는 싹 뽑아내주는 혈관을 피해서 우리가 우리한테 식립을 해야 되니까. 혈관보다 작은 신경이나 이런 거는 아직 이게 특징을 못 잡아내고 혈관 정도는 특징을 잡아낼 수 있는데, 아 신경 신경 혈관이 아니라 신경 여기 신경이 지나가거든요. 이렇게 아래쪽 턱으로 신경이 지나가는데 신경을 건드리면, 마비가 오잖아요.

47:32

그래서 이제 그거를 조심하기 위해서 여기 신경이 이렇게 해서 여기에서 끝나는데 보통 신입할 때 보통 구치 어금니를 신입하니까 고런 것 때문에 detection 을 할 때 있어서 AI 가 자동으로 detection 을 해주고 그다음에 segmentation 도 각각 치아마다 segmentation 을 해주는 기능이 있는 것도 있고 없는 것도 있는데, 보통은 없어서 다 사람이 segmentation 도 해줘야 되고 그런데 그 segmentation 도 독일의 Relu 라는 회사는 segmentation 자동으로 해주는 기능이 있거든요. 우리나라에서 롤로 보내서 세그먼트 해줘서 보내는 것도 있는데, 이제 건당 비용 지불 받죠. 그런데 그런 식으로 자동으로 애네들이 인식할 수 있는 소프트웨어는 아직 국내에는 없지 않나.

48:21

저희도 지금 라벨링 교육하고 학생들이 교육도 받고 데이터 가지고 시스테인 분석하는 거 이런 것들을 배우는데 아직 이쪽을 다 양쪽으로 접목시켜주는 사람들이 없어요. 사실상 개발자들도 한자 공부를 해야 돼. 이쪽에 대해서 본도 봐야 되고 이게 본 density 가 어느 정도 되는지도 봐야 되고 됐을 때 어디로 어떻게 라벨링을 해야 되는지에 대해서 그런 것들을 잘 인식하기가 어렵겠죠. 그냥 치아는 아니지만, 다른 과의 의학 데이터들 같은 경우에는 요즘에 대학병원마다 어느 정도 데이터 풀을 하나씩 풀면서 서로 교환 사는 그런 시장을 약간 형성을 하려곤 하는데 치의학 쪽은 이게 아직인지 아직은 분야가 좁아요.

49:11

전체 의학계열 대비 치과 쪽은 아직은 조금 더 보수적이고 좁기 때문에 시도는 많이는 하는데 아직까지 일반 다른 과에 비해서는 그렇게까지 활성화되지 않아 혹시 정말 실례가 안 된다면 저기 대한치기공협회 학술대회가 있다고 들었는데 혹시 이게 안 될 것 같지만 혹시 그냥 학계, 학회 이런 데 가기 위해서 혹시 따로 외부 인사로 갈 수는 있나요? 만약에 오셔야 되면 얘기를 해 주세요. 그러면은 들어갈 수 있게는 해드릴 테니까. 그런 거는 어렵진 않아서 연구자 번호는 있는데, 다른 연구자 번호는 필요 없고요. 이거는 보통 우리가 보수교육 때문에 면허증을 갖고 있는 의료기사들은 1 년에 한 번씩 보수교육을 받아야 되거든요.

50:05

그래서 이제 가야 되는 거라서 외부 사람이 와서 보는 거는 사실 많지는 않은 경우긴 한데 이렇게 관심 있어서 온다라고 했을 때는 그런 것들은 들여보내드릴 수 있어요. 임원 활동을 하고 있기 때문에 말씀하시면은 감사합니다. 왜냐하면, 저희가 기공소에서 학회 잡지를 봤는데 너무 이제 3D 프린팅이나 환호도가 되고 있고 너무 좋은 일들이 오가는데 또 논문만 보기엔 또 한계가 있더라고요. 의학 저널이다. 보니까 조금 속도가 느린 감이 있는 것 같아서 포스터 같은 걸 봐야 되겠다. 싶어서 사실 배치 이 알고리즘은 밀링에서 적용은 되지만 프린팅에서도 적용될 수는 있거든요. 지금 프린팅에서도 배치할 때는 결국에는 사람이 하나하나 일일이 배치를 하는데 이게 보철물마다 출력하는 각도에 따라서 정확도가 좀 달라져요.

51:04

보통 90 도, 45 도 꺾는 거에 따라서 달라지는데 일반적으로는 49 도가 제일 적당하다, 제일 잘 나온다라고는 하지만 이거는 정말 일반적인 케이스인 거고, 치과와 보철물은 한쪽이 두꺼운 것도 있고 얇은 것도 있고 하거든요. 두꺼운 부분에 대한 수축이 더 커져요. 그랬을 때 수축률에 따라서도 배치가 달라질 수 있어서 어려워요. 이게 정형화된 게 아니라 환자마다 다 다르니까 그 케이스마들에 대한 분석이 좀 들어가야 되나 보니 그게 쉽지가 않은 치약력 악령이라던가 입안에 수분감이라던가 전체적인 것들을 다 고려를 해야 되는데 노하우가 필요한 부분이다. 그렇죠? 그리고 형태에 따라서 교환면이 잘 살아나오게 할 것이냐 교환면 아래쪽에 있는 마진이 잘 나올 것이냐 사실 더 중요한 건 마진이거든요.

51:58

마진 얇은 부위가 더 잘 나와져야 되는데 그래서 보통 뒤집어서 교환면이 아래쪽으로 가게 우리가 배치를 하는데 그럼 교환면 디자인 예쁘게 해놓은 거 슬라이싱 하다 보면은 서포트가 달리니까 결국에는 안 예쁘게 나오잖아요. 다 깎고 더듬어야 되니까. 그래서 45 도 얘기가 나오고 옆으로 돌려서 할까 이런 얘기를 하는데 그런 개체 알고리즘은 프린팅에 적용을 해보는 것도 괜찮죠. 그래서 했을 때 애네들의 예상 출력을 했을 때 퀄리티가 어떻게 나올 것인지 그다음에 이렇게 출력했을 때 슬라이싱 방향에 따라서 하중이 가해지면은 약한 부위가 생기잖아요. 그러면 그런 약한 부위를 미리 시뮬레이션으로 검조를 해준다던지 그런 FEA 분석 유현 효소가 들어가 줘서 해줘도 되겠죠. 예전에 동국대에서 기계공학과 있었거든요. 연구 교수로.

52:50

그때 기계공학과 친구들하고 뭘 했냐면 치아 교환면 형태에 따라서 FEA 분석을 해서 어디가 가장 취약한지 이거 연구를 한 적이 있어요. 그래서 이 환자에 맞는 가장 최적의 교합 상태는 뭘지? 마모도에 따라서 거기다가 재료 물성치 넣고 그거 이제 FPA 분석하는 걸 했었거든요. 혹시 몇 년 전 그거는 꽤 됐는데 그때 석사하던 친구인데 SCI도 나왔어요. 그 친구는 그래서 그 물성치 넣는 게 지르코니아 물성도 있고 레진 물성도 있고 그걸 바꿔 넣었을 때 이제 어떤 식으로 가장 취약한지 그리고 교환의 형태에 따라서 어디가 가장 취약한지 이런 걸 연구한 적이 있었거든요.

53:35

앞니냐 어금니냐 또 달라지니까 또 교합을 이렇게 받을 수도 있고 옆으로 받을 수도 있고 그럼 아까 printing 옆 이거를 이렇게 해서 출력을 했는데 힘이 교합, 여기가 교합이면 이렇게 받을지 이렇게 받을지에 따라서도 애네들이 취약한 부위가 달라지거든요. 이런 것들을 배치를 할 때 그러면 어디를 어떻게 배치를 해야지 하중에 가해졌을 때 제일 오래 견딜 수 있다. 이런 것들은 공학적으로 풀어나가야 될 부분이라서 애기한 바로는 디스크가 원통 모양으로 있는데, 다층적으로 이루어진 구조이기 때문에 프린팅이요. 프린팅. 3D 프린팅 할 때 주로 제일 많이 쓰는 재료가 뭐예요? 보통 레진 폴리머 그냥 많이 쓰잖아요. 이런 계열. 애는 지르코니아 같은 세라믹 소재는 아직인 건가요? 세라믹을 넣어서 개발한 소재는 있어요. 국내에.

54:31

그런데 그것도 아직 테스트 중 에이온에션 혹시 어떤 소재를 사용했는지 에이온에서는 지르코니아 세라믹 소재를 많이 넣고 세라믹은 넣는데 세라믹만 넣는 건 아니고 레진 계열도 같이 넣어요. 폴리머도 같이 넣어요. 그래야지 파인딩이기 때문에 그런데 지금 국내에서 고소재를 개발한 업체가 있는데, 지금 미국에서는 그거 250g 한 통에 50 만원인가 국내에서는 그거를 10 만원대 단가를 낮춰서 판매를 하려고 하는 그 준비를 하고 있는 걸로는 알고 있고 소재는 개발한 회사가 있고 프린팅 AO는 프린팅 회사하고 소재도 같이 했는데 여기에는 소재가 많아요. 그리고 이제 프린터는 아직까지 기본 베이스를 레진으로 많이 줘서 DLP 처럼 하되 수조를 굉장히 작게 하는 거죠.

55:22

작게 해서 빛에 대한 영향을 적게 받게 하는 그런 쪽으로는 지금 아시가라는 프린터에서 그게 나오긴 했어요. 사라믹 레진용 프린터 그런데 굉장히 작은 아시가요? 아시가 아시가가 현재 거의 탑 호주 브랜드인데 가격대가 조금 세서 그렇지 DLP 중에서는 굉장히 좀 괜찮은 파라미터 값이 워낙 많으니까 치과용 소재에 대한 파라미터 값을 웬만하면 다 갖고 있으니까 교수님 저희 4시 다 돼가는데 괜찮으신가요? 저희가 수업을 오전에 해가지고 마침 다행히 수업을 오전에 땡겨야 돼서 아 다행입니다.

56:10

저희가 기공소에서 갔을 때 조금 다른 얘기긴 한데 그 만약에 치기공과 학생이 150 명이라고 하면은 그 전공대로 갈 확률이 거의 한 1%도 안 된다고 그건 너무 비약하신 것 같은데요. 하시긴 하셔가지고, 왜냐면은 치기공과가 워낙 힘들고



배우는 것도 많고 우리 대학 졸업생이 해가 20 명 정도 나왔고 지금 이제 이번 해가 60 몇 명 생긴 지 얼마 안 됐으니까. 그런데 물론 이탈률도 많긴 해요. 1 년 차 때 힘드니까. 그런데 아시 나중에 취업하시면 알겠지만, 1 년 차에 쉬운 직업은 없습니다.

57:03

건물주 아니면 쉬운 직업은 없기 때문에 그래도 지금 책과 기공이 다 디지털로 많이 전환이 돼서 예전만큼의 아날로그가 많이 줄어든 적도 있지만 사실 1 년 차 때는 우리는 손기술이기 때문에 정말 내꺼를 만들기 위해서 1, 2 년, 3 차는 좀 갈아놔야 돼요. 이게 이제 장인이라고 하죠. 이게 완전히 내꺼가 돼야지 3 년 차부터는 내가 선택을 할 수 있는데, 3 년 차까지는 힘들죠. 늦게 끝나고. 모든 3 년 차까지는 그럼요. 알바가 알바도 쉽지 않은 세상에 알바랑은 좀 다르게 알바는 내가 마음에 안 들면 때려치우면 그만이지만 이건 직업이니까. 쉽게 못 그만두니까 더 스트레스 받고 그래서 힘든 거지. 3 년 차까지는 어떤 직업이든 다 힘들다고 기공휴일뿐만 아니라 그런데 3 년 버티고 나면 되게 좋은 직업 중에 하나가 기공사라고 생각을 해요. 주변에. 그래서 그 기공사 분이 자기는 사람 없이 그냥 자동화를 많이 하고 싶다.

58:03

그래서 그 자동화 과정 중에 가장 안 된 과정이 빌드업 과정이다. 아직까지도 빌드업 과정은 사람의 손이 많이 타고 그렇다고 하더라고요. 진짜 그게 맞는지 맞아요. 아직은 빌드업이 결국엔 파우더를 가지고 축성해서 도자기 만들듯이 흙더미를 하나하나 쌓아올릴 다음에 구워지는 방식이기 때문에 올릴 때 있어서 그 스킬은 아직까지 프린팅으로 안 돼요. 대신 대신 지르코니아로 지금 다 대체가 됐기 때문에 빌드업을 굳이 안 하죠. 지르코니아를 하기 때문에 빌드업을 할 이유가 굳이 없어도 그렇죠? 그런데 반대로 지르코니아를 너무 대체를 했기 때문에 그 디스크로 인해서 폐기량이 늘었다는 부분이 있습니다. 예전에는 지르코니아의 한계가 웨이드가 잘 안 나오니까 빌드업으로 하면 웨이드가 자연치처럼 진짜 예쁘게 나오는데 지르코니아는 그게 안 돼요.

58:58

왜냐하면, 빌드업은 하단에 까는 거 색깔 다르고 중간 색깔 다르고 그걸 다 조절할 수가 있어요. 투명도 내는 거 하는 거 다 조절할 수가 있으니까 세제를 정말 예쁘게 넣는데 지르코니아는 딱 한 통 요즘엔 그래도 그라데이션이 나와서 아래층은 조금 더 웨이드가 좀 진하고 위쪽으로 왔을 때 조금 연하게 이런 건 나왔거든요. 그라데이션 해주는 건 예전에는 지르코니아가 웨이드 한계가 있어서 전치부에는 안 쓰고 구치부에만 썼는데 지금 지르코니아로도 전치부 재현이 충분히 가능한 지르코니아 깎아내서 거기다가 그냥 곱는 게 아니라 컬러링 색조 표현을 또 색칠을 해서 곱으니까 요즘에는 지르코니아도 잘 나와요. 굳이 빌려갈 이유가 없어진 거죠.

59:44

그 기계 안에서의 배치 효율화는 저희가 찾아보기로는 하이퍼덴트 거기가 밀린 기계 안에 배치 효율화가 있어서 자동적으로 최대한 지르코니아를 많이 뽑아낼 수 있다라고 해서 저희가 그건 안 될 것 같은데라고 생각을 했었는데 배치 효율화를

한다면, 어떤 식으로 가져가면 좋은지 아니면 진짜 페지르코니아를 줄이려면 외부 공정을 따로 빼야 되는지 그게 좀 궁금합니다. 지금 가장 가능성 있는 거는 기존에 있는 업체들을 우리한테 해서 하는 것보다는 여기서 뭔가를 만들고 아까 얘기했던 것처럼 외부 공정에서 한 번 더 그거를 조정하는 식으로 들어간다고 하는 게 가장 실용성은 있을 거는 같고요. 기존 업체들이 바보가 아닌 이상 모르지는 않을 거거든요. 그런데 이제 굳이 그것까지 안 해도 알아서 기공사들이 잘 해왔으니 이럴 수도 있고 혹은 할 수는 있지만 안 할 수도 있고 혹은 아예 못할 수도 있고 아예 생각을 안 할 수도 있고 여러 가지는 있겠죠.

01:00:43

그런데 이제 고강의 틈새를 파고든다고 하면은 배치 효율성을 1 번에 여러 개를 짹 불려서 짹 할 때 그럴 때는 좀 도움이 되겠죠. 저희가 페지르코니아 문제에서 좀 벗어나서 이런 치 기공 업체나 그런 프로세스에 대한 전반적인 큰 문제가 저희가 좀 들어갈 수 있는 기회가 뭐가 있을까요? 지금 스마트 공장, 스마트 팩토리가 그래도 이해도는 좀 많이 하고 계세요. 아직 스마트 팩토리가 완벽하게 구현이 되지는 않았고 스마트 팩토리를 했을 때에 가격이 좀 비싸요. 이것을 중간 업체가 있는 거죠. 스마트 팩토리를 해줄 수 있는 중간 업체가 있는데, 고가에 대한 가격이 좀 있다 보니까 고가에 대한 불안감이 좀 있는 편이고 그다음에 여기가 중소기업이에요. 소기업이기 때문에.

01:01:40

그리고 기공사분들이 보통은 기공 일만 하지 기공 외적인 것들에 대해서는 아직까지 크게 관심 안 두시거든요. R&D 라든지 뭐 이런 거에 대해서는 관심은 있는데, 접근 방법을 모르세요. 그래서 R&D 만 전문적으로 시도하는 데들도 있거든요. 연구 제안서 찾아주고 연구 과제 나오고 뜨면은 공고 뜨면은 매칭해주고 연구 제안서 작업해주고 그런 작업 스마트팩도 비슷하게 이제 페이퍼 작업을 기공사분들이 하기가 힘들어하니까 이런 페이퍼 작업을 해주는 그런 업체들이 요즘에 조금씩 생겨나고 있어요. R&D 를 전문적으로 도와줄 수 있는 공학 계열들은 또 아내도 많이 하잖아요. 그래서 아예 매칭도 같이 해줄 수 있는 공동연구실. 그렇죠?

01:02:32

기공사분들이 아이디어는 되게 많은데 이걸 어떻게 특허로 풀어갈지 어떻게 이것을 개발을 할지에 대해서는 페이퍼 작업을 좀 힘들어하세요. 그런 쪽을 매칭을 해주면은 그런 거는 되게 괜찮을 것 같아요. 아까 취업 얘기 갑자기 조금 더 궁금해가지고 그러면 1 회 졸업생 20 명 정도 되면 얼마 정도 취업을 하나요? 다 해요. 다 하는데 본인의 의지가 없어서 안 하는 친구들을 제외하고는 다 해요. 버티냐 못 버티냐. 저희. 그렇죠? 그리고 기본소로만 가는 게 아니라 대학병원으로 간 친구들도 있고 해외 취업 준비하는 친구 있고 그다음에 회사로 들어간 친구들도 있어요. 이제 회사에 가서 마케팅을 해도 되고 마케팅도 기본 지식이 있어야지 마케팅을 할 수 있는 거라 이런 마케팅을 하는 친구도 있고 학습 마케팅인 거죠.

01:03:30

분석해가지고 퀄리티가 어떻게 나오는지에 대해서 평가하고서 이거에 대해서 세미나 해주고 교육시켜주는 교육 지원 이런 해주는 친구들도 있고 되게 다방면으로

가요. 우리는 영업을 뛰어도 그걸 좀 알아야 영업을 땔 테니까. 마케팅을 해도 그걸 좀 알아야 하는 거고. 그렇죠? 그런데 시대 학생들 같은 경우에도 이런 성형 작업, 캐드캠 이런 것들을 실습을 하던데 막상 이제 실습 현장에 갔을 때는 사용할 일이 없다고는 들었어요. 그런데 치과랑 기공소랑 어떤 식으로 커뮤니케이션을 하는지 여쭙봐도 될까요? 치과는 말 그대로 수술하고 환자를 진료하고 치료하는 곳이기 때문에 보철 제작 과정은 알아야 돼요. 그래서 실습을 하는 거고, 다만 제작하는 거는 치과 기공사만 할 수 있어요. 의사는 환자 진료 치료, 치과 기공, 고철물 제작하는 거는 치과 기공사만 할 수 있어요.

01:04:27

아예 면허가 딱 그렇게 명시가 되어 있기 때문에 헤디캠 3D 프린트를 이용해서 주조까지 해서 보철물을 제작할 수 있는 거는 치과 기공사만 가능해요. 치과에서 환자한테 어떤 식으로 수술할지 어떤 식으로 보철물을 할지를 정하면은 그걸 가지고 의뢰서를 써서 치과 기공소로 보내주는 거죠. 치과 교무소에서 의뢰서를 받아서 거대부처럼 만들어주고 그걸 다시 치과로 보내면은 치과에서 환자 보러다가 세팅 이런 거 같죠? 보통 그러면 치과에서도 기공소를 컨택하나요? 아니면 기공소가 치과를 돌 다요? 치과 기공소에서 가는 경우도 있고 치과에서 치과 기공사분들 세미나라든지 만든 보철물 결과물을 보고 관찰다 싶으면 이쪽으로 연락을 하기도 하고요. 포트폴리오를 보고 연락을 하거나 아니면 대형 치과 갈아서 수요가 많을 것 같으면 미리 연락을 하던가 가까운 데 가는 게 아니었군요. 멀리도 와요.

01:05:23

멀리도 해외 배송 해외에도 오니까 해외는 비행기로 왔다가 여기서 작업하고 비행기로 가고 나라마다의 그런 김홍수의 특성이 있죠. 우선은 퀄리티 자체로는 우선 우리나라가 가장 잘한다. 우리는 그렇게 자부심을 갖고 있는데, 우리나라 말고 앞섰던 게 일본 일본은 디지털을 지금 아예 못 들어가고 있죠. 일본 특유의 문화 자체 때문에 아날로그에 워낙 진실인 나라다 보니까 오히려 디지털이 못 들어가고 그렇죠? 전반적인 산업이 노후화됐으니까 일본은 조금 그렇게 되는 추세고 중국이 요즘 어마어마하고 기본적으로 잘하는 건 대만도 좀 잘하고 아시아권들이 좀 잘해요. 노동이 약간 좀 들어가는 데다가. 그렇죠? 미국 같은 경우는 좀 자동화되어 있을까요? 서구권에 맞춰서 전혀요. 미국.

01:06:19

오히려 우리나라보다는 실설이나 이런 퀄리티적인 부분에서 이게 다운돼 있고 그래서 오히려 미국에서도 한국으로 교복물을 보내는 게 한국은 잘하니까 그리고 한국은 빨리빨리가 잘돼서 우리는 환자 하고 나면 그다음 다음 주에 가잖아요. 미국은 최소한 달 다르죠. 기간이 퀄리티도 다르고 우리나라에 보내서 비행기 날리는 게 더 빠르겠네요. 그렇죠? 그럴 수도 있죠. 그 정도의 시간 우리는 똑같아요. 미국 자체 내에서 한 달이면은 비행기로 왔다가 우리가 제작해서 보내는 게 한 달이 안 걸리니까 훨씬 낫다. 어제 기본서 봤을 때는 데이터만 해외로 보내서 디자인만 거기서 바뀌고 이렇게 하는 식도 있다고 했는데 맞아요. 맞아요. 오히려 미국에서 데이터만 오고 여기서 디자인해서 출력해서 혹은 만들어서 그거를 보내는 장미는 가공하는 건 한국에서요. 한국에서 하기도 하고 반대로 미국에서 하기도 해요.

01:07:17

디자인을 여기서 해주고 보내기도 하고 그거는 약간 그때그때 좀 다르고 제가 그때 듣기로는 미국 같은 그런 선진국보다는 한국에서 데이터를 약간 베트남이나 이런 나라에 보내면 거기에 있는 디자이너가 디자인을 하고 그 디자인 데이터만 한국에 보내서 데이터 바탕으로 또 산출물을 만드는 걸로 이해를 했는데 왜냐하면, 그때 제가 여쭙봤던 게 크라운이 이동을 하게 되면은 의료기기로 인해서 반입이 안 되거나 하지 않냐 그런데 이게 산출물 이동하는 게 아니다라고 하셔서 미국 같은 케이스에도 반입이 되나요? 이게 아직 해외 귀국물에 대한 법적인 제재나 이런 게 아직은 없어요.

01:08:07

그래서 해외 귀국물이 들어오고 여기가 해외로 나가는 거에 대해서 아직까지는 그게 없기 때문에 그래서 베트남 시장도 왜냐면, 베트남 시장 인건비가 너무 저렴하니까 차라리 우리의 물량을 우리가 이렇게 가서 오고 이런 식으로 약간 뭐라 그러죠? 주고 주고 하는 이런 방식을 생각을 하기는 하는 건데 그리고 베트남도요. 한국인이 가 있지. 한국인들이 가 있어요. 한국분들이 가서 거기서 한국분들이 최종 검수를 하는 거죠. 그러면 그 디자인 작업이라면 정확히 어떤 건데 사람이 필요한 이런 모델링인 거죠. 결국엔 이런 거를 만들 때 이거에 대한 형태학적인 지식을 갖고 있고 여기를 어떻게 살려주고 어디를 낮춰주고 어디를 튀어나오게 하고 어디로 들어가게 해야 되는지에 대한 이해도 심리적인 그럴죠.

01:09:00

해부학적인 형 지식을 갖고 있어야지 이 치아를 만들 수 있으니까 그 분들도 치기공학 자격증을 갖고 계시는 분들이 베트남은요. 아니 면허증이 있는 나라는 우리나라 일본, 독일은 마이스터 제도, 미국이나 캐나다도 일부 주에서는 그렇게 하긴 하는데 전 세계적으로 사실 면허증 제도를 운영하는 나라는 거의 없어요. 그래서 품진이 그럴죠. 그들은 교육을 받지 않아도 돼요. 그냥 해도 돼요. 그런데 우리나라는 교육을 받고 면허시험을 통과를 해야지만 일을 할 수 있죠. 해외 이민 가시는 분들 중에서 기공일 배워가신 분들이 많은 게 미국에서 면허가 필요 없으니까. 그래서 이렇게 학원 같은 데 사설 시설을 이용하시는 분들도 계시고 세미나 아니면 우리 편입생들도 보면은 대부분 해외 취업 애기 엄마들인 경우가 있는데, 이런 애기 엄마들은 이제 다 같이 해외 이민을 갈 건데 정착을 하려면은 결국엔 일을 해야 되잖아요.

01:10:00

잡을 가져야 되는데 그 잡에서 치과 기공사에 대한 잡의 영주권이 잘 나옵니다. 그래서 일부러 여기서 2년 배워서 이제 해외 이민 가려고 예 그런 예 그런 분들도 많이 오세요. 그럼 이거는 이제 어떻게 되는 거예요. 하고서 언제까지 뭐 이렇게 다음 주 수요일에 발표를 하는데 저희가 그래도 엉덩이 휴로는 많이 앉아 있어서 그래서 오늘 가서 말씀하신 내용 바탕으로 여러 가지 데이트업들을 굶어와서 어떤 게 스타트업이 접근을 할 수는 있겠고 이 부분은 아직 시장 규모가 작은 것 같고, 이런 것들을 따져서 아이템을 발굴을 할 것 같습니다.

01:10:48

그런데 그 전에 누가 고통받고 있냐가 확실해야 되는데 지금 오늘 말씀 주신 거 토대로 뭐 지르코니아의 가공적인 문제 배치를 하는 거에 대해서 지르코니아 소재에 대한 문제 등등 들을 수 있게 되어서 생각을 합니다. 잘 되기를 네 저희가 발표자로 완성되면은 보내드려도 괜찮을까요? 한번 피드백 드릴게요. 뭐 이렇게 내가 얼마나 도움이 될지 모르겠지만, 너무 큰 도움이 돼 가지고 감사합니다. 그래도 이렇게 창업 동아리로 이렇게 동아리 팀이자 동아리라기보다는 학기제 학 그 과가 따로 있어요. 창업과라고 보시면 편하고 특수과 정도로 보시면 됩니다. 각자 전공 갖고 있으면서 이번 학기에는 창업 위원 이렇게 모이는 좀 흔한 케이스는 아닌데요.

01:11:45

미국의 그 와튼 스쿨 같이 운영을 하는 제도라고 들었습니다. 그래도 아주 재밌어해. 내경은 잘 모르고 그냥 재밌어 보여가지고 하는 거라서 아 그런데 되게 도움이 많이 될 것 같아요. 이게 융합을 해야 되는 상황이다. 보니까 지금 당장은 이렇게 또 하더라도 아까 제가 얘기했던 것들도 우리도 사실 필요한 부분이 있고 저도 생각하는 부분이 있고 그런데 우리 학생들이 갖고 있는 또 역량이나 이런 거에 있어서 또 다른 분야이기 때문에 이런 것들이 잘 융화되면 좋겠다라는 생각은 하고는 있거든요. 융합 쪽으로 많이 했던 아까 기계공학과에서도 있었고, 또 컴공이랑 같이 AI 개발하고 이런 프린팅 개발하고 이런 다양한 융합을 했던 어떤 차라 그런 거에 있어서 또 나중에 도움이 되고 서로 도움이 되면 좋을 것 같네요.

01:12:38

개인적으로 제 의뢰에 관심이 많아서 병원도 일부러 취직해 보고 했는데 너무 흥미로웠습니다. 그러니까요. 관심 좀 가져주세요. 좋은 아이템이 있으면 같이 잘 돼서 사업 진짜 잘 되면 더 좋고 같이 해도 좋고 알겠습니다. 하고 또 필요한 거 있으면 연락 주시고 만약에 7월에 가셔야 되면 연락 주세요. 감사합니다. 두 시간 동안 너무 감사합니다. 혹시? 네. 네.